



LIFELENS

ÇEVREDEKİ HAYATTAN DİL ÖĞRENME

ER Diyagramları

LifeLens kavramsal veri ilişkileri, kardinaliteler, bütünlük kuralları ve veri soy ağacı

BELGE KODU	SÜRÜM	DURUM
LL-ERD-005	1.1	MVP Tasarım Basamağı

VARLIK İLİŞKİ DİYAGRAMLARI

Hazırlayan: LifeLens Proje Ekibi | Tarih: 9 Ekim 2026



Belge Kontrol Bilgisi

Alan	Bilgi
Belge kodu	LL-ERD-005
Sürüm	1.1
Belge sahibi	LifeLens Proje Ekibi
Hedef kitle	Veri modeli tasarlayan ve uygulayan teknik ekip
Gizlilik sınıfı	Proje kullanımı; harici paylaşım için ekip onayı gerekir.
Değişiklik özeti	Kurumsal kimlik, detaylı analiz, izlenebilirlik ve teslim kriterleri eklendi.

Bölüm Haritası

No	Bölüm
1	Yönetici Özeti
2	Diyagram Okuma Kılavuzu
3	Mantıksal ER Diyagramı
4	Varlık İlişkileri
5	Bütünlük Kuralları
6	CRUD ve Veri Soy Ağacı

Yönetici Özeti

ER modeli, LifeLens deneyiminin kullanıcı → medya → analiz → senaryo → deneme → geri bildirim zincirini tutarlı biçimde kaydetmesini sağlar.

Diyagram, veritabanı tasarımının mantıksal görünümüdür. Fiziksel alan detayları Veritabanı Tasarımı belgesinde; API erişim yolları ise API Tasarımı belgesinde tanımlanır.

Diyagram Okuma Kılavuzu

Gösterim	Anlam
PK	Birincil anahtar; tablodaki kaydı benzersiz tanımlar.
FK	Yabancı anahtar; bağlı üst kayda işaret eder.
1 : 1	Bir kullanıcı için tek etkin profil gibi bire bir ilişki.
1 : N	Bir üst kaydın birden çok alt kaydı olabilir.
JSONB	Şema olarak değişebilen ancak denetlenen yapılandırılmış model sonucu veya tercih alanı.



Mantıksal ER Diyagramı

LifeLens Mantıksal ER Diyagramı



PK: birincil anahtar FK: yabancı anahtar İlişkiler kullanıcı kapsamı ve veri saklama politikalarıyla korunur.

Şekil 1. LifeLens MVP için mantıksal varlık ve ilişki görünümü

Kritik İlişkiler ve Kardinaliteler

Kaynak	Hedef	Kardinalite	Uygulama Notu
app_users	user_profiles	1 : 1	user_profiles.user_id benzersizdir.
app_users	style_profiles	1 : N	Sürüm geçmişisi tutulabilir; aktif/onaylı profil seçilir.
app_users	media_assets	1 : N	Her medya nesnesi hesap kapsamındadır.
media_assets	photo_analyses	1 : N	Yeniden analiz için esneklik; MVP'de çoğunlukla 1:1.
photo_analyses	scenarios	1 : N	Aynı görselden alternatif senaryo üretilebilir.
scenarios	task_attempts	1 : N	Kullanıcı görevi yeniden deneyebilir.
task_attempts	feedback_items	1 : N	Üç geri bildirim boyutu ayrı kayıt olarak izlenir.

Bütünlük Kuralları

- Senaryo, kullanıcıya ait analizden üretilir; backend scenario.user_id ve analysis.media.user_id eşitliğini denetler.
- Geri bildirim yalnızca tamamlanmış veya değerlendirmeye gönderilmiş denemeye bağlanabilir.
- İfade kütüphanesi girişi; kullanıcı kimliği, İngilizce ifade, bağlam ve oluşturma zamanı olmadan yayımlanmaz.



- Medya silindiğinde analiz özeti öğrenme amacıyla saklanacaksa bu karar açık veri politikasıyla belirlenir; ham depolama anahtarı erişilemez hâle getirilir.

CRUD ve Veri Soy Ağacı

Olay	Oluşan veya Değişen Varlık	Kaynak	Denetim Gereksinimi
Fotoğraf yükleme	media_assets	Kullanıcı	Dosya türü, boyutu, saklama zamanı.
Görsel analiz	photo_analyses	VisionProvider	Sağlayıcı, model sürümü, güven, safety sonucu.
Senaryo üretimi	scenarios	LanguageProvider	Seviye, amaç, prompt/model sürümü.
Diyalog turu	dialogue_turns	Kullanıcı + LanguageProvider	Tur sırası ve hata sınıfı.
Görev tamamlama	task_attempts + feedback_items	Kullanıcı + LanguageProvider	Sonuç, geri bildirim boyutu, süre.
İfade kaydetme	expression_entries + progress_events	Kullanıcı	Kaynak senaryo/deneme bağlantısı.